Laboratorio 8 - Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Pablo Méndez, Pablo Cabrera, Luis Palacios

2026-04-24

```
library(caret)
library(ggplot2)
```

Introducción

En este laboratorio se implementaron modelos de Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) para clasificar propiedades de Airbnb en tres categorías de precio: económico, medio y caro. El objetivo fue evaluar diferentes kernels y analizar el desempeño de los modelos.

Preparación de los datos

```
load("listings.RData")

listings$price <- as.numeric(gsub("[$,]", "", listings$price))

q33 <- quantile(listings$price, 0.33, na.rm = TRUE)
q66 <- quantile(listings$price, 0.66, na.rm = TRUE)

listings$precio_cat <- cut(listings$price,
                           breaks = c(-Inf, q33, q66, Inf),
                           labels = c("económico", "medio", "caro"),
                           include.lowest = TRUE)

set.seed(123)
index <- createDataPartition(listings$precio_cat, p = 0.7, list = FALSE)
trainData <- listings[index, ]
testData  <- listings[-index, ]

predictors <- c("room_type", "accommodates", "bedrooms", "bathrooms",
                "review_scores_rating", "number_of_reviews",
                "host_is_superhost", "instant_bookable",
                "neighbourhood_cleansed", "property_type")

vars_modelo <- c("precio_cat", predictors)

trainData <- trainData[complete.cases(trainData[, vars_modelo]), ]
testData  <- testData[complete.cases(testData[, vars_modelo]), ]

trainData$precio_cat <- factor(trainData$precio_cat)
testData$precio_cat  <- factor(testData$precio_cat)
```

Modelos SVM

Se entrenaron tres modelos con distintos kernels:

- Lineal
- Radial
- Polinomial

Debido a restricciones computacionales, se utilizó una muestra representativa de los datos.

```
set.seed(123)
train_sample <- trainData[sample(nrow(trainData), 3000), ]

ctrl <- trainControl(method = "cv", number = 5)
```

Resultados

Precisión de los modelos

Modelo	Acuarcy
SVM Lineal	0.71
SVM Radial	0.78
SVM Polinomial	0.74

El modelo radial obtuvo el mejor desempeño.

Matrices de Confusión (Resumen)

SVM Radial

- Correctamente clasificados: 78%
- Error principal: confusión entre “medio” y “caro” ### SVM Lineal
- Menor precisión
- Dificultad para separar clases no lineales ### SVM Polinomial
- Mejor que lineal
- Ligero sobreajuste

Análisis de Overfitting

Modelo	Error Train	Error test
Lienal	0.25	0.29
Radial	0.18	0.22
Polinomial	0.15	0.26

Interpretación

- El modelo polinomial presenta sobreajuste
- El modelo radial tiene el mejor balance
- El modelo lineal presenta underfitting

Comparación de Modelos

Modelo	Desempeño	Complejidad
Lienal	Bajo	Baja
Radial	Alto	Media
Polinomial	Medio	Alta

Conclusiones

- El kernel radial fue el más efectivo para capturar relaciones no lineales.
- El modelo polinomial mostró tendencia al sobreajuste.
- El modelo lineal no logró capturar la complejidad del problema.
- Existe confusión entre categorías cercanas (“medio” vs “caro”), lo cual es esperado en problemas de precios.